

目录

1	工业轴承剩余寿命预测系统的设计与实现	1
1.1	摘要	1
1.2	1. 引言	1
1.3	2. 系统设计	1
1.4	3. 数据与特征	1
1.5	4. 模型实现	2
1.5.1	4.1 CNN-LSTM-AM	2
1.5.2	4.2 XLSTM-Transformer	2
1.6	5. 评价指标	2
1.7	6. 实验与结果	2
1.8	7. 软件工程实践	2
1.9	8. 结论	2

1 工业轴承剩余寿命预测系统的设计与实现

1.1 摘要

针对工业轴承预测性维护中的剩余寿命预测需求，本文设计并实现了一个面向课程实践的轴承 RUL 预测系统。系统以 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 数据集为主要实验对象，构建了数据加载、信号预处理、特征提取、标签生成、模型训练、指标评估和实验记录的完整流程。系统实现了 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM 和 XLSTM-Transformer 等模型，并复现两篇 RUL 论文的核心工作流。实验结果表明，该系统能够在真实数据上完成小规模训练与多指标对比，具备良好的可运行性、可测试性和课程答辩展示价值。

关键词：预测性维护；滚动轴承；剩余寿命预测；RUL；深度学习；软件工程

1.2 1. 引言

滚动轴承是旋转机械中的关键部件，其退化状态直接影响设备安全和生产稳定性。传统定期维护容易造成维护不足或过度维护，预测性维护通过振动信号分析和剩余寿命预测，为设备维护决策提供更细粒度依据。

本项目的目标不是构建单一算法脚本，而是从软件工程角度实现一个可扩展、可测试、可复现实验的轴承 RUL 预测系统。系统强调统一数据抽象、统一训练接口、实验可追踪和文档可交付。

1.3 2. 系统设计

系统采用分层模块设计：

层次	模块	说明
数据层	dataset、data	加载 XJTU-SY、PHM2012 和合成数据
处理层	preprocess、feature、labeling	完成预处理、特征提取和 RUL 标签构造
模型层	models	提供 CNN、RNN、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer
训练层	training、prediction	统一训练、测试和预测模式
评估层	evaluation	提供回归指标、论文 score 和方向性指标
展示层	visualization、examples	输出图表、notebook 和实验文件

1.4 3. 数据与特征

系统支持两个真实数据集：

1. XJTU-SY：包含 35Hz12kN、37.5Hz11kN、40Hz10kN 三种工况，每个工况包含多个 run-to-failure 轴承。
2. PHM2012/FEMTO：包含三种工况，原始文件包括加速度和温度数据。

系统默认提取 19 维时域和频域特征，包括均值、方差、RMS、峰值、峭度、偏度、谱能量、谱熵和频域中心等。对于论文复现，系统使用 FeatureSequenceRuLLabeler 构造固定长度特征序列。

1.5 4. 模型实现

1.5.1 4.1 CNN-LSTM-AM

CNN-LSTM-AM 使用 CNN 编码局部特征，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步。系统同时实现不带 attention 的 CNN-LSTM baseline，用于评估 attention 对 RUL 预测的影响。

1.5.2 4.2 XLSTM-Transformer

XLSTM-Transformer 使用指数门控 scalar memory 和 matrix-memory 分支构成 xLSTM-inspired encoder，再通过 Transformer attention 建模全局依赖。由于论文未提供作者源码，本项目采用结构复现和项目特征管线适配的方式实现。

1.6 5. 评价指标

系统支持多类 RUL 指标：

- 普通回归误差：MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2；
- 论文指标：Huang RUL Score；
- 挑战赛风格指标：PHM2012Score、PHM2008Score、NASAScore；
- 解释性指标：MeanError、OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate。

1.7 6. 实验与结果

系统完成两篇论文复现：

1. Huang 等 CNN-LSTM-AM：在 XJTU-SY 和 PHM2012 上训练 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM，并输出论文 Score 和 RMSE 对比。
2. Jiang 等 xLSTM-Transformer：在 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况上训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。

真实训练结果已记录在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md。由于课程项目采用小样本和较少 epoch，实验结果主要用于验证工程流程、指标体系和复现能力，不作为论文完整数值对齐结论。

1.8 7. 软件工程实践

项目采用以下软件工程实践：

- 使用 uv 固定环境和依赖；
- 使用 pytest 进行单元测试和集成测试；
- 使用 notebook 作为可运行示例，而不是静态展示；
- 使用 ExperimentTracker 保存配置、历史和结果；
- 使用多次 commit 保存阶段成果，便于回溯；
- 输出开题、中期、结题、测试、用户和安装文档。

1.9 8. 结论

本文实现了一个完整的工业轴承 RUL 预测系统，能够支持真实数据接入、多模型训练、论文复现和课程文档交付。系统在工程结构、测试覆盖和实验记录方面满足软件工程课程要求，并为后续扩展更复杂的特征工程、长时训练和可视化 dashboard 提供基础。